Конспект мастер-класса «Пиксель-арт из твоего фото»

Для преподавателя. Школа программирования · Python · возраст 11–17 лет · смешанная группа (с опытом и без)

Длительность	90 минут (если у вас 60 — см. «Если времени мало»)
Формат	Лекция-диалог + практика за компьютером
Презентации	`slides/presentation_shct.pdf` (стиль ШЦТ) и `slides/presentation_mastersam.pdf` (стиль МАСТЕРСАМ). Содержание и порядок слайдов одинаковые
Результат	Каждый ребёнок сделал пиксель-арт из своего фото на Python, поставил библиотеку, раскрасил картинку в приложении и унёс домой PDF-раскраску своего фото

Чему научатся

- Понимать, из чего состоит цифровая картинка: пиксель, разрешение, RGB, соотношение сторон, форматы файлов.
- Запускать готовый скрипт на Python и менять в нём параметры.
- Понимать, что такое библиотека и как её подключить (`pip install` , `import`).

Подготовка (за день до занятия)

На каждом компьютере должно быть:

1. Python 3.9 или новее.
2. Установленные пакеты: `pip install pillow PyQt6 pixelkid` . Нужна `pixelkid` **версии 0.3.0 или новее** — в ней PDF-раскраска и улучшенный подбор цветов. Если на компьютере уже стоит старая версия: `pip install -U pixelkid` .
3. Редактор кода (VS Code или IDLE).
4. По желанию — цветной принтер, чтобы в конце раздать распечатанные раскраски.
5. Папка с 3–4 учебными фото (портрет, животное, пейзаж) на случай, если ребёнок не принёс своё. Свои фото детей — только с их согласия, лучше не лица одноклассников.

Проверка за 1 минуту. Запустите на каждом компьютере:

```
python -c "import PIL, tkinter, PyQt6; print('ok')"
```

Типичные проблемы и решения:

Что видим	Причина	Что делать
`No module named 'PIL'`	Не установлен Pillow	`pip install pillow`

Что видим	Причина	Что делать
`No module named '_tkinter'` (Mac)	В Python от Homebrew нет окон tkinter	`brew install python-tk@3.14` (под вашу версию Python)
`externally-managed-environment`	Системный Python запрещает `pip`	Создать окружение: `python3 -m venv .venv`, затем `source .venv/bin/activate`
`pip` или `python` «не найдено» (Windows)	При установке Python не поставили галочку Add to PATH	Переустановить Python с галочкой или писать `py -m pip ...`
`No matching distribution found for pixelkid`	Нет интернета или очень старый pip	Обновить pip: `python -m pip install -U pip`. Без интернета: `pip install pixelkid-0.3.0-py3-none-any.whl` (собирается командой `python -m build` в папке `pixelkid`)

> **Важно.** Библиотека опубликована: https://pypi.org/project/pixelkid/ (версия 0.3.0: PDF-раскраска и улучшенный подбор цветов). Перед занятием проверьте `pip install pixelkid` на компьютерах класса. Если там нет интернета — используйте файл из таблицы выше.

Для себя: заранее подготовьте 2–3 пиксельных ролика (ссылки или QR-код) для слайда 9. Тренды меняются, поэтому свежие примеры лучше выбрать самому за пару дней до занятия.

Ход занятия

Время	Блок	Слайды	Что делает преподаватель	Что делают дети
0–5	Знакомство и цель	1–2	Представляется, показывает конечный результат (до/после)	Отвечают: «Кто в TikTok видел пиксельные фильтры?»
5–25	Из чего состоят картинки	3–8	Короткая теория с вопросами (см. ниже)	Отвечают на вопросы, угадывают
25–35	Пиксель-арт в TikTok	9	Показывает 2–3 ролика, объясняет «мало пикселей + мало цветов»	Смотрят, называют, что именно «пиксельное»
35–45	Как это работает	10–11	Разбирает 3 шага алгоритма и код построчно	Следят за кодом, предсказывают результат
45–65	**Практика 1: свой пиксель-арт**	11, 14	Ходит по классу, помогает	Запускают код с `pixel_size` и `colors`, меняют значения, пробуют свои фото
65–75	Своя библиотека	12	Показывает `pip install` и `import`, объясняет, что такое библиотека	Ставят `pixelkid`, повторяют результат одной строкой
75–85	**Практика 2: раскраска**	13	Запускает приложение, показывает кнопки	Запускают `python app/pixel_paint.py`, раскрашивают

Время	Блок	Слайды	Что делает преподаватель	Что делают дети
85–90	Итоги	14–15	Подводит итог, показывает, что дальше	Показывают лучшие работы

Блок «Из чего состоят картинки» (20 минут)

Идея: не читать слайды, а **спрашивать**, затем показывать ответ. Каждый слайд — 2–3 минуты.

Слайд	Вопрос детям	Ответ / вывод
3. Картинка — это числа	«Как компьютер видит котика?»	Не видит. Для него это таблица чисел, в каждой клеточке цвет
4. Пиксель	«Что будет, если сильно приблизить фото?»	Появятся квадратики — это и есть пиксели
5. Разрешение	«Какая картинка чётче и почему?»	Та, где больше пикселей. Full HD = 1920×1080 ≈ 2 млн пикселей. Пиксель-арт — это специально маленькое разрешение
6. RGB	«Как получить оранжевый?»	Красный 255 + зелёный ~106 + синий 0. Спросите: «Какой цвет (0, 0, 0)? А (255, 255, 255)?» (чёрный и белый)
7. Соотношение сторон	«Какое соотношение у TikTok? А у YouTube?»	9:16 и 16:9. Если растянуть фото — оно искажается
8. Форматы	«Чем PNG отличается от JPG?»	JPG — фото, сжатие с потерями; PNG — без потерь и с прозрачностью (в нём храним пиксель-арт). SVG — не из пикселей, а из формул

Мини-активность (по желанию, 3 минуты, без компьютеров). Каждый рисует на клетчатой бумаге смайлик 8×8 клеток — так наглядно видно, что картинка = сетка клеток.

Практика 1: свой пиксель-арт (20 минут)

1. Дети создают файл `main.py` и копируют код со слайда 11: здесь алгоритм написан «руками», чтобы было видно, как он устроен. Потом можно открыть готовый `main.py` из папки проекта: он делает то же самое одним вызовом `pixelate` из библиотеки.
2. Кладут рядом файл `photo.jpg`, запускают, получают `pixel_art.png`. Готовый `main.py` вдобавок сохраняет `my_coloring.pdf` — цветную раскраску по номерам с логотипом МАСТЕРСАМ (страница 1 — для печати, страница 2 — ответ).
3. **Новичкам:** поменять числа `12` и `32`, посмотреть, как меняется результат. Заполнить таблицу «значение → что получилось».
4. **Опытным:** вынести параметры в переменные, спросить их через `input()`, сделать цикл `for` с несколькими размерами, сохранить 5 картинок.
5. **Самым быстрым:** сделать из фото аватарку 1:1 или обрезать фото до 9:16.

Практика 2: приложение «Пиксель-раскраска» (10 минут)

Приложение показывает, как из одной функции получается настоящая программа с окнами. Детям не нужно разбирать его код (это PyQt6, он сложнее урока).

1. `python app/pixel_paint.py`
2. «Открыть фото» → выбрать размер сетки (10–48) и число цветов (2–16).

3. Выбрать цвет в палитре и закрашивать клетки по номерам (можно вести мышью с зажатой кнопкой).
4. Зажать «Показать подсказку» — видно, какой должна быть картинка. «Закрасить всё» — автозаполнение. «Сохранить» — PNG. «PDF-раскраска» — PDF для печати с теми же номерами и палитрой, что на экране.

Опытным можно предложить заглянуть в `app/pixel_paint.py` и найти строку, где вызывается `pixelate`.

Работа со смешанной группой

Уровень	Задача
Без опыта	Запустить готовый код, менять числа, фиксировать результат. Достаточно понять, что `12` отвечает за размер пикселя, а `32` — за число цветов
Есть опыт	Переменные и `input()`, цикл `for`, функция, обработка ошибок (`try/except` на неверный ввод)
Продвинутые	Свой фильтр: перевести в чёрно-белый, добавить рамку, сделать «градиентную» палитру; прочитать код `pixelkid` и объяснить его. Сравнить свой код со слайда 11 с библиотекой: почему у библиотеки цвета сочнее? (Подсказка: она подбирает палитру методом k-means в пространстве Lab и ставит в клетку самый частый цвет, а не средний — см. `pixelkid/README.md`)

Совет: сажайте новичков рядом с опытными, но опытным даём **собственное** задание, а не роль помощника на всё занятие.

Какие фото подходят. Лист А4 вертикальный, поэтому:

- **Горизонтальное фото** занимает только верхнюю часть листа: при 32 клетках в ширину выходит около 21 ряда. Для деталей берите `cells=48–60` в `coloring_pdf`.
- **Вертикальное фото (2:3)** — не больше 40 клеток: при 60 клетках получится 90 рядов, клетка станет ~2 мм, а номера — нечитаемыми.
- Если человек или предмет занимает малую часть кадра, сначала **обрежьте фото** вокруг него — те же клетки пойдут на главное, а не на фон.
- **Тёмные фото** дают много почти чёрных оттенков, их трудно различить карандашами. Лучше всего — светлые, контрастные фото.

Попросите детей заранее принести такие фото или подготовьте учебные.

Если времени мало (60 минут)

- Слайды 3–8 сократите до пяти минут: только пиксель, RGB и соотношение сторон. Форматы файлов — одной фразой.
- Слайд 9 (TikTok) — один ролик.
- Практику 2 (приложение) покажите сами с одного компьютера.

Критерии успеха

- Каждый ребёнок получил файл с пиксель-артом из своего фото.

- Ребёнок может объяснить, что делают числа `pixel_size` и `colors`.
- Ребёнок может назвать, что такое пиксель, и зачем нужны три числа RGB.

Домашнее задание (необязательно)

1. Сделать пиксель-арт-версию своей аватарки и принести на следующее занятие.
2. Распечатать свою PDF-раскраску и раскрасить её фломастерами или карандашами. Сверить с ответом на второй странице.
3. Найти в интернете одно изображение каждого формата (JPG, PNG, GIF) и посмотреть, сколько оно весит.
4. Узнать разрешение экрана своего телефона и вычислить, сколько в нём пикселей.

Файлы проекта

Файл	Что это
`main.py`	Простой скрипт для детей: выбрать фото → ввести числа → получить `my_pixel_art.png` и раскраску `my_coloring.pdf` (использует `pixelkid`)
`pixelkid/`	Библиотека (пакет для PyPI)
`app/pixel_paint.py`	Приложение «Пиксель-раскраска» на PyQt6
`slides/`	Две презентации (PDF) и скрипты для их пересборки
`docs/DOCUMENTATION.md`	Техническая документация